

抛物线的第二定义（焦点与准线定义）

二级结论

条件

条件一（定点定线）：

定点 F （焦点）不在定直线 l （准线）上。

条件二（距离相等）：

动点 P 到 F 的距离等于 P 到 l 的距离。

结论

结论一（定义关联）：

直观描述：到焦点距离等于到准线距离的轨迹是抛物线。

$$\frac{|PF|}{d(P, l)} = 1.$$

结论二（标准方程）：

直观描述：焦点在 x 轴正半轴时，标准方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)。

$$y^2 = 2px, \quad p > 0.$$

推广结论（开口方向）：直观描述：焦点在 x 轴负半轴时，标准方程为 $y^2 = -2px$ 。

$$y^2 = -2px, \quad p > 0.$$

理解说明

一句话直觉

到焦点的距离等于到准线的距离，这是抛物线特有的几何条件，直接用于建立方程。

核心拆解

要点一（距离等量）：

距离比值等于 1，即 $|PF| = d(P, l)$ 。

要点二（方程建立）：

通过设坐标代入距离公式，可推出标准方程 $y^2 = 2px$ 。

几何本质（距离相等）

抛物线上任意一点到焦点的距离与到准线的距离始终相等，这是抛物线的原始定义。

代数意义（方程转化）

将距离等式用坐标表示，整理后得到二次方程，即为抛物线方程。

考点价值（常见题型）

- 考法一（求轨迹方程）：已知焦点和准线，直接由定义写出曲线方程。
- 考法二（转化距离）：抛物线上的点到焦点距离与到准线距离可相互转化，简化计算。

顿悟点

第二定义与椭圆、双曲线的统一定义（比值 e ）不同，抛物线的离心率 $e = 1$ 。

使用场景

- 场景一（已知条件）：已知焦点坐标和准线方程，求抛物线方程。
- 场景二（动点问题）：涉及抛物线上的点到定点或定直线距离的最值问题。

证明

思路提示

通过建立适当的坐标系，将几何条件 $|PF| = d(P, l)$ 转化为坐标关系，经代数变形得到标准方程 $y^2 = 2px$ 。

正式推导

步骤一（坐标系设定）：

以焦点 F 到准线 l 的垂线段中点为原点， F 在 x 轴正半轴上。

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right), \quad l: x = -\frac{p}{2}, \quad (p > 0).$$

理由：选择对称坐标系可简化代数推导。

步骤二（距离表达式）：

设动点 $P(x, y)$ ，写出距离。

$$|PF| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}, \quad d(P, l) = \left|x + \frac{p}{2}\right|.$$

理由：平面上两点距离公式及点到直线距离公式。

步骤三（代入等式）：

根据定义 $|PF| = d(P, l)$ ，两边平方去根号。

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2.$$

理由：距离等式，两边平方去掉绝对值。

步骤四（展开化简）：

展开并合并。

$$\begin{aligned}x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 &= x^2 + px + \frac{p^2}{4} \\-px + y^2 &= px \\y^2 &= 2px.\end{aligned}$$

理由：移项合并同类项。

结论回扣

所得方程 $y^2 = 2px$ 即为焦点在 x 轴正半轴时的抛物线标准方程，满足原定义条件。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知抛物线的焦点为 $F(3, 0)$ ，准线方程为 $x = -3$ ，求抛物线方程。

解题步骤：

第一步（求参数 p ）：

由焦点在 x 轴正半轴，设标准方程 $y^2 = 2px (p > 0)$ 。焦点坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线 $x = -\frac{p}{2}$ 。已知 $(3, 0)$ ，故 $\frac{p}{2} = 3$ ，得 $p = 6$ 。

理由：标准方程焦点与准线形式。

第二步（写方程）：

将 $p = 6$ 代入 $y^2 = 2px$ ，得 $y^2 = 12x$ 。

理由：标准方程确定。

关键结论：所求抛物线方程为 $y^2 = 12x$ 。

例 2（稍变形）

题目：设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到焦点 F 的距离为 6，求点 P 到准线的距离。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由 $y^2 = 8x$ 得 $2p = 8$, $p = 4$ 。焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$ 。

理由：标准方程系数对应。

第二步（应用定义）：

根据抛物线第二定义，抛物线上点到焦点距离等于到准线距离。所以 P 到准线距离等于 $|PF| = 6$ 。

理由：定义直接使用。

关键结论： 点 P 到准线的距离为 6。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $A(1, 2)$ 在 C 上, 求 p 和 $|AF|$ 。

解题步骤：**第一步（代入求 p ）：**

点 $A(1, 2)$ 在 C 上, 代入 $y^2 = 2px$ 得 $4 = 2p \cdot 1$, 解得 $p = 2$ 。

理由：点在曲线上满足方程。

第二步（写标准方程）：

由 $p = 2$ 得抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 焦点 $F(1, 0)$, 准线 $x = -1$ 。

理由：标准方程对应关系。

第三步（利用定义求距离）：

根据第二定义, $|AF|$ 等于点 A 到准线的距离。点 $A(1, 2)$ 到 $x = -1$ 的距离为 $|1 - (-1)| = 2$, 所以 $|AF| = 2$ 。

理由：定义转化简化计算。

关键结论： $p = 2$, $|AF| = 2$ 。

易错提醒**易错点一（忽略条件）：**

忽略焦点 F 不在准线 l 上的条件, 认为任意情况下定义都成立。

正确理解（条件约束）：

若 F 在 l 上, 则到 F 和 l 距离相等的点的轨迹是过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线。

错因分析（条件漏看）：

未注意定义中 $F \notin l$ 的限制，导致轨迹判断错误。

易错点二（参数混淆）：

认为标准方程 $y^2 = 2px$ 中焦点是 $(p, 0)$ ，或准线是 $x = -p$ 。

正确理解（正确形式）：

焦点应为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线是 $x = -\frac{p}{2}$ 。

错因分析（记忆偏差）：

混淆 p 与焦点横坐标的关系，误将 p 当作焦点到原点的距离。

易错点三（比例乱用）：

在椭圆或双曲线问题中错误地使用到焦点和准线距离相等的条件。

正确理解（区别定义）：

抛物线第二定义中离心率 $e = 1$ ，仅适用于抛物线；椭圆、双曲线中 $e \neq 1$ ，距离比为 e 。

错因分析（统一定义混淆）：

未区分圆锥曲线统一定义的离心率，误认为所有圆锥曲线中距离比都为 1。

结论小结**一句话核心**

抛物线是到焦点距离等于到准线距离的点的轨迹。

使用条件

- 条件 1（定点定线）：焦点 F 不在准线 l 上。
- 条件 2（等距关系）：动点 P 满足 $|PF| = d(P, l)$ 。

关键提醒

- 易错点（验证条件）：使用定义前务必检查 $F \notin l$ 。
- 检查项（参数对应）：在标准方程 $y^2 = 2px$ 中，焦点是 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线 $x = -\frac{p}{2}$ 。